

Capítulo 2.2 — El TAD Pila

Tipos de Datos Abstractos Fundamentales

Fuente: Algoritmos y Estructuras de Datos — Arriondo et al., FICH-UNL

2.2.1 Conceptos fundamentales

La pila es una estructura de datos en la cual todas las operaciones de inserción y borrado se producen en uno de los extremos de la lista. Un ejemplo cotidiano es una pila de libros en un cajón: en todo momento solo tenemos acceso al libro que se encuentra sobre el tope.

Definición: Id: def.pila Una pila es un tipo abstracto de datos en el cual todas las operaciones de inserción y eliminación se realizan en uno de sus extremos, denominado tope.

Definición: Id: def.tope El tope de una pila es el único elemento directamente accesible en todo momento. Es el extremo donde se insertan y eliminan elementos.

Axioma: La pila es el ejemplo típico de la estructura tipo LIFO. **Id:** ax.lifo El último elemento insertado en la pila es el primero en ser eliminado (Last In First Out — el último en entrar es el primero en salir).

Definición: Id: def.pila.subtipo_lista La pila es un subtipo de la lista. Todas las operaciones abstractas sobre pila pueden definirse en función de las operaciones sobre lista. **Depende de:** def.pila

2.2.2 Operaciones abstractas

Las siguientes operaciones definen el comportamiento abstracto de una pila.

Definición: Id: def.op.push La operación push inserta un elemento en el tope de la pila.

Depende de: def.pila, def.tope

Definición: Id: def.op.pop La operación pop elimina el elemento del tope de la pila sin retornar su valor. **Depende de:** def.pila, def.tope

Definición: Id: def.op.top La operación top devuelve el valor del elemento en el tope de la pila sin modificarla. **Depende de:** def.pila, def.tope

Definición: Id: def.op.empty La operación empty retorna verdadero si la pila no contiene elementos, falso en caso contrario. No modifica la pila. **Depende de:** def.pila

Definición: Id: def.op.size La operación size devuelve el número de elementos actualmente en la pila. **Depende de:** def.pila

2.2.3 Complejidad de las operaciones

La eficiencia de las operaciones sobre pila depende de la implementación subyacente. Para implementaciones sobre listas enlazadas o arreglos con acceso al extremo, se obtienen tiempos óptimos.

Teorema: La operación push tiene complejidad constante. **Id:** thm.complejidad.push La operación push sobre una pila implementada sobre lista enlazada tiene complejidad $O(1)$ en tiempo de ejecución. **Condición:** la implementación accede directamente al tope
Procedimiento: stack_complexity_constant **Inputs:** operacion **Outputs:** complejidad
Depende de: def.op.push, ax.lifo

Teorema: La operación pop tiene complejidad constante. **Id:** thm.complejidad.pop La operación pop sobre una pila implementada sobre lista enlazada tiene complejidad $O(1)$ en tiempo de ejecución. **Condición:** la implementación accede directamente al tope
Procedimiento: stack_complexity_constant **Inputs:** operacion **Outputs:** complejidad
Depende de: def.op.pop, ax.lifo

Teorema: La operación top tiene complejidad constante. **Id:** thm.complejidad.top La operación top sobre una pila implementada sobre lista enlazada tiene complejidad $O(1)$ en tiempo de ejecución. **Condición:** la implementación accede directamente al tope
Procedimiento: stack_complexity_constant **Inputs:** operacion **Outputs:** complejidad
Depende de: def.op.top, ax.lifo

2.2.4 Aplicación: Notación Polaca Inversa

Una aplicación clásica de la pila es la implementación de una calculadora RPN (Reverse Polish Notation — Notación Polaca Invertida).

Definición: **Id:** def.rpn La notación polaca invertida es una forma de escribir expresiones aritméticas donde el operador se escribe después de los operandos. Por ejemplo, $2+3$ se escribe como $2\ 3\ +$. **Depende de:** def.pila

Teorema: Toda expresión aritmética puede evaluarse usando una pila con RPN. **Id:** thm.rpn.evaluacion Para evaluar una expresión en RPN usando una pila: si se ingresa un operando se almacena en la pila; si se ingresa un operador se extraen dos operandos del tope, se aplica el operador y se almacena el resultado. **Condición:** la expresión está bien formada en notación RPN **Depende de:** def.rpn, def.op.push, def.op.pop, def.op.top, ax.lifo

2.2.5 Nota sobre empty() vs clear()

Definición: **Id:** def.op.clear La operación clear elimina todos los elementos de la pila dejándola vacía. Es diferente de empty(): empty() consulta si la pila está vacía, clear() la vacía. **Depende de:** def.pila, def.op.empty